

Clase 3 - Redes de datos y modelo de capas

Apunte

1. Qué es una red de datos

Una red de datos es un sistema que conecta dispositivos para permitir intercambio de información y recursos. Esos dispositivos pueden ser computadoras, celulares, servidores, routers, etc. La idea central no es solo que haya cables o Wi-Fi, sino que distintos elementos puedan comunicarse siguiendo reglas comunes.

La complejidad depende del escenario. Una red doméstica con tres computadoras y un router Wi-Fi es una red, pero también lo es una red móvil de un operador celular o la red de un banco con sucursales distribuidas. Cambian la escala, los medios, los equipos y los protocolos, pero el objetivo sigue siendo mover datos de forma organizada.

2. Breve evolución histórica

El punto de partida fue **ARPANET**, una red impulsada a fines de los años sesenta en el contexto del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El problema original era práctico: compartir información entre computadoras grandes y difíciles de trasladar. La red permitió reemplazar parte de ese movimiento físico por comunicación entre equipos.

Luego aparecieron hitos como el correo electrónico, la adopción de **TCP/IP**, el apagado de ARPANET y el surgimiento de la **World Wide Web**. Más adelante, internet se masificó con navegadores, comercio en línea, streaming, aplicaciones móviles y pagos digitales. Lo importante no es memorizar toda la cronología, sino entender que las redes pasaron de infraestructura especializada a servicio casi indispensable.

3. LAN, WAN y carrier

Una LAN, o Local Area Network, es una red de alcance local. Sirve para conectar dispositivos dentro de una casa, oficina, piso o sede. En general, el control de la LAN pertenece a la organización o usuario que la administra.

Una WAN, o Wide Area Network, conecta redes ubicadas en lugares geográficamente separados. Por ejemplo, una casa matriz en Buenos Aires y una sucursal en Córdoba no se conectan como si estuvieran en la misma oficina: necesitan una red de transporte. Ese transporte suele ser provisto por un carrier, es decir, un proveedor de telecomunicaciones.

Concepto	Idea principal	Ejemplo
LAN	Red de alcance local.	Computadoras, impresoras y AP Wi-Fi dentro de una oficina.
WAN	Red de área extendida que conecta sitios separados geográficamente.	Sucursal de un banco conectada con casa matriz.
Carrier	Proveedor que ofrece transporte de red entre ubicaciones.	Telecom, Claro, Telefónica, ARSAT u otro proveedor.

4. Modelo OSI: para qué sirve

El modelo OSI es un modelo conceptual que ordena las funciones de una red en siete capas. No conviene verlo como siete nombres para memorizar, sino como una forma de separar responsabilidades. Cada capa resuelve una parte del problema de comunicación y se apoya en la capa inferior.

La utilidad de pensar por capas es que ayuda a diagnosticar y estudiar redes sin mezclar todo. Si falla el cable, se mira capa física. Si aparecen direcciones MAC, se mira enlace. Si aparece IP y ruteo, se mira red. Si aparecen TCP o UDP, se mira transporte.

5. Capas OSI

La capa física se ocupa del medio por el cual viajan los bits: cobre, fibra, radiofrecuencia, conectores, niveles eléctricos, velocidades y distancias. La capa de enlace organiza la comunicación dentro de un enlace local y usa direcciones físicas, como la MAC; un switch trabaja principalmente acá. La capa de red incorpora direccionamiento lógico y ruteo, por eso aparece IP y aparecen routers.

La capa de transporte define cómo se entregan los datos entre origen y destino. Acá aparecen TCP y UDP: TCP ofrece control, secuencia y recuperación de errores; UDP es más simple y no garantiza entrega. Las capas superiores son sesión, presentación y aplicación. Sesión administra diálogos, presentación adapta formato, compresión o cifrado, y aplicación reúne protocolos cercanos al usuario o al software, como HTTP, FTP, SSH, SMTP o POP3.

Capa OSI	Función resumida	Ejemplos
1 Física	Transmite bits por un medio.	Cobre, fibra, radio, conectores, 10Base-T.
2 Enlace	Comunicación local y direcciones físicas.	MAC, switch, Ethernet, PPP.
3 Red	Direccionamiento lógico y ruteo.	IP, router.
4 Transporte	Entrega extremo a extremo.	TCP, UDP.
5-7 Superiores	Sesión, representación y protocolos de aplicación.	HTTP, FTP, SSH, SMTP, POP3, formatos.

6. TCP/IP frente a OSI

El modelo TCP/IP es el modelo práctico usado en internet y simplifica la división de OSI. No elimina funciones: las agrupa. Por eso puede parecer “lo mismo con menos capas”, y en parte lo es, pero con una mirada más operativa.

En TCP/IP, la capa de acceso a la red reúne lo que OSI separa como física y enlace. La capa de internet equivale a red. La capa de transporte se mantiene bastante equivalente. Finalmente, la capa de aplicación agrupa sesión, presentación y aplicación del modelo OSI.

Modelo TCP/IP	Equivalencia OSI	Idea
Acceso a la red	Física + Enlace	Medio, interfaz, enlace local, MAC.
Internet	Red	Direccionamiento IP y ruteo.
Transporte	Transporte	TCP y UDP.
Aplicación	Sesión + Presentación + Aplicación	Protocolos usados por aplicaciones.

Repaso fuerte: la respuesta buena no es “OSI tiene siete capas y TCP/IP cuatro”, sino explicar qué capas se agrupan y por qué TCP/IP resulta más práctico.

7. SDH, SONET y jerarquías de transmisión

SDH, Synchronous Digital Hierarchy, es una tecnología de transmisión usada históricamente en redes de transporte, especialmente sobre fibra óptica. SONET cumple un rol equivalente en la jerarquía americana. La idea clave es que SDH no rutea como IP: ofrece una autopista de transmisión sobre la cual después pueden viajar otros servicios.

En SDH aparecen jerarquías como STM-1, STM-4, STM-16, STM-64 y STM-256. En SONET aparecen equivalentes como OC-3, OC-12 y OC-48. Por ejemplo, STM-1 y OC-3 se asocian a unos 155 Mb/s. En Argentina se siguió históricamente más la jerarquía europea, por eso SDH resulta relevante.

Jerarquía europea	Aproximación americana	Velocidad aproximada
STM-1	OC-3	155 Mb/s
STM-4	OC-12	622 Mb/s
STM-16	OC-48	2,5 Gb/s
STM-64	-	10 Gb/s
STM-256	-	40 Gb/s

8. Ejemplo del anillo SDH

Un anillo de fibra entre nodos, por ejemplo Buenos Aires, La Pampa y Neuquén. Cada nodo SDH tiene interfaces físicas, normalmente placas o módulos ópticos, y puede formar un anillo. Si se corta una pata, el tráfico puede seguir circulando por el otro lado, según la configuración.

Ese anillo da capacidad de transporte, como una autopista de 155 Mb/s si fuera STM-1 u OC-3. Pero esa autopista no alcanza por sí sola para que haya ruteo IP. Para eso se conectan routers y en sus interfaces aparecen direcciones IP. Ahí se pasa de transmisión física/enlace a red de capa 3.

Una confusión común es pensar que el anillo SDH ya “es internet”. No exactamente. Puede ser parte de la infraestructura de un proveedor o de una empresa grande, pero los usuarios y sus LAN aparecen detrás de routers, switches y otros equipos. SDH transporta; IP enruta.

Repaso fuerte: SDH/SONET dan transporte; IP da direccionamiento y ruteo. Un nodo SDH no es simplemente un switch común y una STM-1 no es “un mensaje”, sino una jerarquía/capacidad de transmisión.

10. Conceptos que conviene no confundir

MAC e IP no son lo mismo. La MAC es una dirección física asociada a una interfaz de red y se estudia en capa 2. La IP es una dirección lógica usada para enrutar y pertenece a capa 3. Un equipo puede tener varias interfaces y cada interfaz puede tener su propia MAC; si además participa en ruteo, tendrá configuración IP.

Switch y router tampoco cumplen el mismo rol. El switch conecta dispositivos dentro de un entorno local usando información de capa 2. El router conecta redes y decide caminos usando capa 3. En la práctica hay equipos híbridos, pero para estudiar conviene sostener esa separación.

Tampoco hay que confundir medio físico con servicio. La fibra óptica es un medio; SDH es una tecnología de transmisión que puede usar fibra; una WAN es una red de área extendida que puede implementarse con distintas tecnologías; internet es una red global que usa protocolos como IP.